



Oracle Database

El estándar empresarial para datos críticos a gran escala



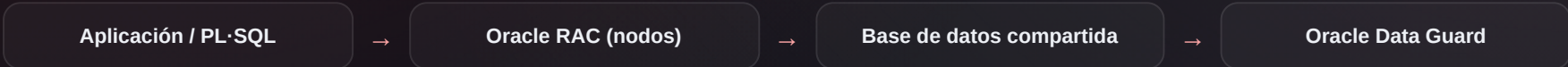
1 DEFINICIÓN

Oracle Database es un sistema gestor de bases de datos relacional (y multimodelo) orientado a organizaciones que manejan volúmenes masivos de información y no pueden permitirse tiempos de inactividad. Incorpora su propio lenguaje procedimental, PL/SQL, y un motor de optimización de consultas considerado entre los más avanzados de la industria.

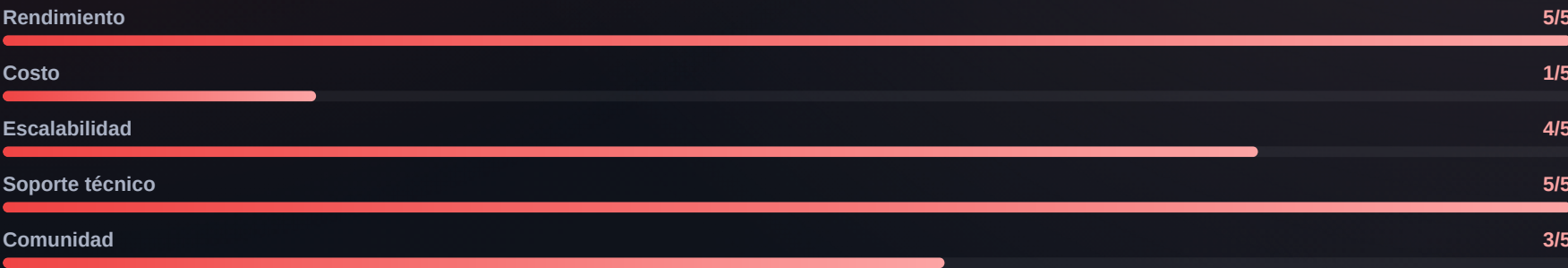
2 RESEÑA HISTÓRICA

Lanzado en 1979 por Software Development Laboratories —hoy Oracle Corporation—, fue una de las primeras bases de datos relacionales disponibles comercialmente, incluso antes de que IBM comercializara la suya. Desde entonces mantiene el liderazgo en el segmento de alto desempeño empresarial, con versiones que introdujeron el procesamiento en clúster (RAC), la compresión avanzada y el soporte multimodelo. La versión más reciente, Oracle Autonomous Database, añade ajuste, parcheo y escalado automatizados sobre infraestructura en la nube.

3 ARQUITECTURA TÍPICA DE UNA CONSULTA



4 PERFIL DE FACTORES EVALUADOS



5 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES

- › **PL/SQL:** lenguaje procedimental propio para lógica de negocio compleja dentro del motor.
- › **Oracle RAC (Real Application Clusters):** varios nodos de servidor comparten una misma base de datos con failover automático.
- › **Optimización avanzada de consultas** mediante estadísticas, particionamiento e índices especializados.
- › **Seguridad de nivel militar:** cifrado nativo, auditoría exhaustiva y control de acceso granular por fila.
- › **Soporte multimodelo:** datos relacionales, documentales (JSON), espaciales y de grafos en un mismo motor.
- › **Recuperación ante desastres** con Oracle Data Guard y respaldo en caliente sin detener el servicio.
- › **Oracle Autonomous Database:** automatiza el ajuste de rendimiento, la aplicación de parches y el escalado en la nube.

6 VENTAJAS Y LIMITACIONES

Ventajas

- › Máximo rendimiento y confiabilidad para cargas críticas
- › Soporte técnico empresarial de primer nivel
- › Funciones de seguridad y auditoría entre las más completas del mercado

Limitaciones

- › Costo de licenciamiento muy elevado, entre los más altos del mercado
- › Requiere personal especializado (DBA certificado) para su administración
- › Complejidad de configuración inicial superior a la de otros motores

7 CASOS DE USO TÍPICOS

- Banca y core financiero
- Sistemas de gobierno
- Grandes corporaciones multinacionales
- Telecomunicaciones
- ERP de gran escala (SAP, Oracle E-Business Suite)

8 ¿CUÁNDO CONVIENE ELEGIRLO?

Se recomienda cuando la continuidad del servicio es innegociable —banca, gobierno, salud crítica— y la organización cuenta con presupuesto y personal técnico especializado para sostener un motor de máximo rendimiento y seguridad.